Bd. 37 – Endliche Halbgruppen

Leitfaden der Hauptresultate
Definitionen und Sätze ohne Beweise

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Geltungsbereich und Grundbegriffe **2**
1.1 Gemeinsame Sprache . . . 3

2 Potenzen und Idempotente **4**
2.1 Existenz und Schranken von Index und Periode . . . 4
2.2 Gemeinsame Exponenten und zyklische Untergruppen . . . 4

3 Green-Relationen und innere Struktur **6**
3.1 Teilbarkeit und Stabilität . . . 6
3.2 Struktur ganzer $\mathcal{J}$-Klassen . . . 7
3.3 Lokale Halbgruppen an Idempotenten . . . 7

4 Ideale und Hauptfaktoren **8**
4.1 Idealordnung und kleinstes Ideal . . . 8
4.2 Lokale Multiplikationsstruktur . . . 8
4.3 Maximale echte Unterhalbgruppen . . . 10
4.4 Endliche Gliederung durch Hauptfaktoren . . . 10
4.5 Überdeckung durch zwei Unterhalbgruppen . . . 11

5 Endliche Kanonisierung und homomorphe Bilder **12**
5.1 Multiplikationstafeln und endliche Entscheidung . . . 12
5.2 Hebungen aus homomorphen Bildern . . . 13
5.3 Faktorisierung surjektiver Homomorphismen . . . 14
5.4 Endliche Überlagerungen . . . 14
5.5 Endliche Normalformen über einem vorgegebenen Alphabet . . . 15

6 Endliche Einbettungen **16**
6.1 Einbettungen mit vorgeschriebenen Erzeugern . . . 16

7 Lange Produkte und globale Zerlegung **17**
7.1 Idempotente Teilprodukte . . . 17
7.2 Faktorisierungswälder . . . 18
7.3 Unendliche Folgen und Ramsey-Faktorisierung . . . 18
7.4 Zerlegung nach Krohn und Rhodes . . . 19
7.5 Rees-Zerlegung aus Gruppenteilern . . . 20
7.6 Komplexität der Zerlegung . . . 21
7.7 Komplexität homomorpher Bilder . . . 21

8 Relationale Abbildungen und endliche Abschlüsse **22**
8.1 Gruppenkern und schwache Konjugation . . . 22
8.2 Gruppenpunktartige Teilmengen . . . 23
8.3 Aperiodisch punktartige Teilmengen . . . 24
8.4 Idempotente aperiodische Punktartigkeit . . . 25
8.5 Aperiodisch stabile Paare . . . 25

Quellen und Anschlüsse im Projekt **26**

Kapitel 1

Geltungsbereich und Grundbegriffe

Dieser Leitfaden sammelt zentrale Resultate, bei denen Endlichkeit eine Existenz, eine Stabilisierung, eine einheitliche endliche Schranke oder ein endliches Verfahren sichert. Allgemeingültige Sätze, abtrennbare Teilaussagen und Richtungen werden nicht mitgeführt. Die Beschränkung eines Begriffs auf endliche Halbgruppen allein ist kein Aufnahmegrund. Benötigte allgemeine Begriffe werden weiterhin definiert.

Die Kapitel bilden zugleich eine mögliche Gliederung für den weiteren Ausbau von Band 37: Potenzen, innere Struktur, Ideale, endliche Kanonisierung, Normalformen, Einbettungen und Überlagerungen, globale Zerlegung und relationale Abbildungen. Der Leitfaden enthält Definitionen und Hauptsätze, keine Beweise und keine Beispiele. Er ist eine Auswahl zentraler Resultate, keine abgeschlossene Klassifikation aller endlichen Halbgruppen.

An die betrachtete Halbgruppe werden nur Endlichkeit und Assoziativität gestellt. Ein neutrales Element, ein Nullelement, Kommutativität, Kürzbarkeit, Regularität oder Aperiodizität werden nicht vorausgesetzt. Interne Gruppen, lokale Einheiten und Rees-Konstruktionen treten als *Ergebnisse* der Strukturuntersuchung oder als Darstellungsbausteine auf. Die Aussagen über ausgewählte Abbildungen, Unterhalbgruppen oder Klassen benennen zusätzlich die jeweils betrachteten Objekte. Bedingungen an Zielhalbgruppen relationaler Morphismen sind keine Zusatzannahmen an S.

Wie im Hauptprojekt sind leere Halbgruppen zugelassen. Nur wenn ein Satz die Existenz eines Elements oder eines nichtleeren Ideals behauptet, wird der nichtleere Fall ausdrücklich genannt. Endlichkeit muß nicht die schwächste mögliche Voraussetzung eines aufgenommenen Satzes sein: Er darf auch in besonderen unendlichen Halbgruppen gelten, jedoch nicht schon in beliebigen Halbgruppen ohne weitere Voraussetzungen.

1.1 Gemeinsame Sprache

Definition 37H.1.1.1 (Endliche Halbgruppe und Grundnotation)**.** Eine *endliche Halbgruppe* ist eine endliche Menge S mit einer Abbildung $S \times S \to S$, $(a, b) \mapsto ab$, für die

$$(ab)c = a(bc) \qquad (a, b, c \in S)$$

gilt. Im ganzen Leitfaden bezeichnet S eine solche Halbgruppe und $n = |S|$ ihre Größe. Es sei $\mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, \ldots\}$. Für $a \in S$ definieren wir $a^1 = a$ und $a^{k+1} = a^k a$. Für $A, B \subseteq S$ und $k \geq 1$ setzen wir

$$AB = \{ab : a \in A,\ b \in B\}, \qquad S^k = \{s_1 \cdots s_k : s_1, \ldots, s_k \in S\}.$$

Eine nichtleere produktabgeschlossene Teilmenge heißt *Unterhalbgruppe*; insbesondere $\langle a \rangle = \{a^k : k \geq 1\}$.

Definition 37H.1.1.2 (Idempotente und adjungierte Einheit)**.** Ein Element $e \in S$ heißt *idempotent*, wenn $e^2 = e$. Es sei $E(S) = \{e \in S : e^2 = e\}$. Besitzt S bereits ein zweiseitiges neutrales Element, setzen wir $S^1 = S$. Andernfalls ist $S^1 = S \,\dot\cup\, \{1\}$ mit $1x = x1 = x$ für $x \in S^1$. Diese Notation setzt kein neutrales Element in S voraus; positive Potenzen werden weiterhin in S gebildet.

Definition 37H.1.1.3 (Strukturerhaltende Abbildungen)**.** Für Halbgruppen S, T heißt $f : S \to T$ *Homomorphismus*, wenn $f(ab) = f(a)f(b)$ für alle $a, b \in S$ gilt. Ein bijektiver Homomorphismus heißt *Isomorphismus*; $S \cong T$ bedeutet, dass ein solcher existiert.

Kapitel 2

Potenzen und Idempotente

2.1 Existenz und Schranken von Index und Periode

Definition 37H.2.1.1 (Index und Periode)**.** Für $a \in S$ heißen die Zahlen

$$\mu(a) = \min\{r \geq 1 : \exists d \geq 1 \ (a^{r+d} = a^r)\},$$
$$\lambda(a) = \min\{d \geq 1 : a^{\mu(a)+d} = a^{\mu(a)}\}$$

Index und *Periode* von a. Der folgende Satz sichert die Existenz dieser Minima. Die Anlauflänge ist $\mu(a) - 1$.

Theorem 37H.2.1.1 (Existenz und Schranke von Index und Periode)**.** *Für jedes $a \in S$ existieren Index $\mu(a)$ und Periode $\lambda(a)$. Sie erfüllen*

$$\mu(a) + \lambda(a) - 1 \leq n.$$

[1, 3]

2.2 Gemeinsame Exponenten und zyklische Untergruppen

Definition 37H.2.2.1 (Gemeinsamer Index und gemeinsame Periode)**.** Für $S \neq \varnothing$ setzen wir

$$M(S) = \max_{a \in S} \mu(a), \qquad P(S) = \mathrm{kgV}_{a \in S}\, \lambda(a).$$

Für $S = \varnothing$ setzen wir $M(S) = P(S) = 1$.

Theorem 37H.2.2.1 (Gemeinsame Potenzparameter und Idempotenzexponent)**.** *Für jede endliche Halbgruppe S existieren die gemeinsamen Parameter $M(S)$ und $P(S)$, und es gilt*

$$M(S) \leq \max(1, n), \qquad P(S) \mid n!.$$

Der Exponent $n!$ macht gleichzeitig alle Potenzen $a^{n!}$ idempotent:

$$a^{2n!} = a^{n!} \qquad (a \in S),$$

wobei $0! = 1$ gesetzt wird. [1, 5]

Definition 37H.2.2.2 (Gemeinsamer Idempotenzexponent und Omega-Potenz)**.** Der kleinste gemeinsame Idempotenzexponent ist

$$\kappa(S) = \min\{q \geq 1 : \forall a \in S \ (a^{2q} = a^q)\}.$$

Für $a \in S$ bezeichnet a^ω die Potenz $a^{\kappa(S)}$. Für $j \geq 1$ schreiben wir $a^{\omega+j} = a^{\kappa(S)+j}$. Das Zeichen ω bezeichnet hier keinen festen natürlichen Exponenten für alle endlichen Halbgruppen zugleich.

Theorem 37H.2.2.2 (Zyklische Untergruppen hoher Potenzen)**.** *Für jedes $a \in S$ existiert eine zyklische Untergruppe $C_a \subseteq \langle a \rangle$ mit*

$$a^r \in C_a \qquad \text{für alle } r \geq \max(1, n).$$

Insbesondere gilt $S \neq \varnothing \Rightarrow E(S) \neq \varnothing$. [1, 4]

Theorem 37H.2.2.3 (Idempotentenfaktorisierung langer Produkte)**.** *Für jedes $k \geq \max(1, n)$ gilt*

$$S^k \subseteq SE(S)S.$$

[29, Lemma 2.2]

Kapitel 3

Green-Relationen und innere Struktur

3.1 Teilbarkeit und Stabilität

Definition 37H.3.1.1 (Green-Relationen und Green-Präordnungen)**.** Für $a, b \in S$ seien

$$a \leq_{\mathcal{R}} b \iff a \in bS^1, \quad a \leq_{\mathcal{L}} b \iff a \in S^1 b, \quad a \leq_{\mathcal{J}} b \iff a \in S^1 b S^1.$$

Für $\mathcal{K} \in \{\mathcal{R}, \mathcal{L}, \mathcal{J}\}$ bedeutet $a \mathcal{K} b$, daß $a \leq_{\mathcal{K}} b$ und $b \leq_{\mathcal{K}} a$ gelten. Ferner seien $\mathcal{H} = \mathcal{R} \cap \mathcal{L}$ und $\mathcal{D}$ die kleinste Äquivalenzrelation, die $\mathcal{R} \cup \mathcal{L}$ enthält. Die Klassen von a werden mit R_a, L_a, H_a, D_a, J_a bezeichnet. Auf den $\mathcal{J}$-Klassen gilt $J_a \leq J_b \iff a \leq_{\mathcal{J}} b$.

Theorem 37H.3.1.1 (Stabilität endlicher Halbgruppen)**.** *Es gilt $\mathcal{J} \subseteq \mathcal{D}$. Für $a \in S$ und $x \in S^1$ gilt*

$$a \mathcal{J} ax \Longrightarrow a \leq_{\mathcal{R}} ax, \qquad a \mathcal{J} xa \Longrightarrow a \leq_{\mathcal{L}} xa.$$

[5, 11]

3.2 Struktur ganzer $\mathcal{J}$-Klassen

Definition 37H.3.2.1 (Reguläre Elemente und Untergruppen)**.** Ein Element $a \in S$ heißt *regulär*, wenn ein $x \in S$ mit $axa = a$ existiert. Eine $\mathcal{J}$-Klasse heißt *regulär*, wenn sie ein Idempotent enthält.

Eine *Untergruppe von* S ist eine nichtleere Teilmenge $G \subseteq S$, die produktabgeschlossen ist und ein Element $e \in G$ besitzt mit $eg = ge = g$ für alle $g \in G$, wobei zu jedem $g \in G$ ein $h \in G$ mit $gh = hg = e$ existiert. Ihr neutrales Element muß nur innerhalb von G neutral sein. Eine Untergruppe G heißt *zyklisch*, wenn es ein $g \in G$ mit $G = \{g^k : k \in \mathbb{Z}\}$ gibt; die Potenzen werden dabei innerhalb der Gruppe gebildet. Eine Untergruppe heißt *maximal*, wenn sie in keiner größeren Untergruppe von S enthalten ist.

Theorem 37H.3.2.1 (Klassenraster, Regularität und Gruppen innerhalb einer $\mathcal{J}$-Klasse)**.** *In jeder $\mathcal{J}$-Klasse J haben jede darin enthaltene $\mathcal{R}$-Klasse und jede darin enthaltene $\mathcal{L}$-Klasse einen nichtleeren Schnitt. Alle $\mathcal{H}$-Klassen in J sind gleichmächtig.*

Ist J regulär, so ist jedes Element von J regulär. Je zwei maximale Untergruppen von S, die in derselben $\mathcal{J}$-Klasse liegen, sind isomorph. [5, 23]

3.3 Lokale Halbgruppen an Idempotenten

Definition 37H.3.3.1 (Lokale Halbgruppe)**.** Für $e \in E(S)$ heißt

$$eSe = \{ese : s \in S\}$$

mit der aus S übernommenen Multiplikation die *lokale Halbgruppe bei* e. Die Bezeichnung bezieht sich auf das Idempotent e; ein neutrales Element von S wird nicht vorausgesetzt.

Theorem 37H.3.3.1 (Einseitige Inversen und lokale Isomorphietypen)**.** *Für jedes $e \in E(S)$ gilt*

$$(\forall x, y \in eSe) \quad xy = e \iff yx = e.$$

Für $e, f \in E(S)$ gilt ferner

$$e \mathrel{\mathcal{J}} f \Longrightarrow eSe \cong fSf.$$

[23, 6]

Kapitel 4

Ideale und Hauptfaktoren

4.1 Idealordnung und kleinstes Ideal

Definition 37H.4.1.1 (Ideale und kleinstes Ideal)**.** Ein *Linksideal* ist eine nichtleere Teilmenge $I \subseteq S$ mit $SI \subseteq I$; ein *Rechtsideal* erfüllt $IS \subseteq I$. Ein *Ideal* erfüllt beide Bedingungen. Ein Ideal I heißt *kleinstes Ideal*, wenn $I \subseteq J$ für jedes Ideal J von S gilt.

Theorem 37H.4.1.1 (Existenz und Struktur des kleinsten Ideals)**.** *Für $S \neq \varnothing$ besitzt S ein kleinstes Ideal $K(S)$. Jede $\mathcal{H}$-Klasse in $K(S)$ ist eine Gruppe. Für jedes $e \in K(S) \cap E(S)$ gilt $eSe \subseteq H_e$. [7]*

4.2 Lokale Multiplikationsstruktur

Definition 37H.4.2.1 (Hauptfaktor einer $\mathcal{J}$-Klasse)**.** Für eine $\mathcal{J}$-Klasse J ist ihr *Hauptfaktor* $P(J) = J$, wenn $J = K(S)$, mit der Multiplikation aus S. Andernfalls ist $P(J) = J \cup \{0_J\}$, wobei 0_J neu ist und

$$x \circ y = \begin{cases} xy, & x, y \in J \text{ und } xy \in J, \\ 0_J, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Eine *Nullhalbgruppe* ist eine Halbgruppe mit einem Element 0, in der jedes Produkt gleich 0 ist.

Definition 37H.4.2.2 (Rees-Matrixhalbgruppen)**.** Seien G eine endliche Gruppe, A, B nichtleere endliche Mengen und $P = (p_{\beta a})_{\beta \in B, a \in A}$ eine Matrix über $G \cup \{0\}$, wobei $0 \notin G$ ein formales Zeichen ist. Die *Rees-Nullmatrixhalbgruppe* $M^0(G; A, B; P) = (A \times G \times B) \cup \{0\}$ hat 0 als absorbierendes Element und die Multiplikation

$$(a, g, \beta)(c, h, \delta) = \begin{cases} (a, gp_{\beta c}h, \delta), & p_{\beta c} \neq 0, \\ 0, & p_{\beta c} = 0. \end{cases}$$

Die Matrix heißt *regulär*, wenn jede Zeile und jede Spalte einen von 0 verschiedenen Eintrag enthält. Hat P nur Einträge aus G, bezeichnet $M(G; A, B; P)$ die Unterhalbgruppe $A \times G \times B$ mit derselben Produktformel.

Theorem 37H.4.2.1 (Rees–Suschkewitsch-Struktur der Hauptfaktoren)**.** *Für jede $\mathcal{J}$-Klasse J gilt einer der folgenden Fälle:*

1. *J ist nichtregulär. Dann ist $J \neq K(S)$ und $P(J)$ eine Nullhalbgruppe.*
2. *J ist regulär und $J \neq K(S)$. Dann ist*

   $$P(J) \cong M^0(G; A, B; P)$$

   für geeignete nichtleere endliche Mengen A, B, eine endliche Gruppe G und eine reguläre Matrix P.
3. *$J = K(S)$. Dann ist*

   $$K(S) \cong M(G; A, B; P)$$

   für geeignete nichtleere endliche Mengen A, B, eine endliche Gruppe G und eine Matrix P mit ausschließlich Einträgen aus G.

[8, 9]

4.3 Maximale echte Unterhalbgruppen

Definition 37H.4.3.1 (Maximalität und Rees-Koordinaten)**.** Eine nichtleere, produktabgeschlossene Teilmenge $M \subsetneq S$ heißt *maximale echte Unterhalbgruppe*, wenn keine Unterhalbgruppe N mit $M \subsetneq N \subsetneq S$ existiert. Entsprechend heißt eine Untergruppe $H \subsetneq G$ einer Gruppe G *maximal echt*, wenn keine Untergruppe K mit $H \subsetneq K \subsetneq G$ existiert.

Für eine reguläre $\mathcal{J}$-Klasse J heißen die durch Einschränkung eines Rees-Isomorphismus aus Satz 37H.4.2.1 entstehenden Bijektionen

$$c : J \longrightarrow A \times G \times B$$

Rees-Koordinatisierungen von J.

Theorem 37H.4.3.1 (Form maximaler Unterhalbgruppen nach Graham–Graham–Rhodes)**.** *Sei M eine maximale echte Unterhalbgruppe der endlichen Halbgruppe S. Für ein beliebiges $a \in S \setminus M$ setzen wir $J = J_a$. Dann tritt einer der folgenden Fälle ein; in den regulären Fällen können geeignete, von M abhängige Rees-Koordinaten $c : J \to A \times G \times B$ gewählt werden:*

1. *J ist nichtregulär und $M \cap J = \varnothing$.*
2. *J ist regulär, und für nichtleere Teilmengen $A' \subseteq A$ und $B' \subseteq B$ gilt*
$$c(M \cap J) = (A \times G \times B) \setminus (A' \times G \times B').$$
3. *J ist regulär, und für eine maximale echte Untergruppe H von G gilt*
$$c(M \cap J) = A \times H \times B.$$

[10, 11]

4.4 Endliche Gliederung durch Hauptfaktoren

Definition 37H.4.4.1 (Hauptreihe)**.** Eine *Hauptreihe* ist eine Kette $\varnothing = I_0 \subsetneq I_1 \subsetneq \cdots \subsetneq I_m = S$, in der $I_1, \ldots, I_m$ Ideale sind und zwischen zwei aufeinanderfolgenden Gliedern kein weiteres Ideal liegt. Für $S = \varnothing$ besteht die Hauptreihe nur aus $I_0 = \varnothing$.

Theorem 37H.4.4.1 (Endliche Gliederung durch Hauptfaktoren)**.** *S besitzt eine endliche Hauptreihe. [6]*

4.5 Überdeckung durch zwei Unterhalbgruppen

Definition 37H.4.5.1 (Monogene Halbgruppe)**.** Eine Halbgruppe A heißt *monogen*, wenn es ein $a \in A$ mit

$$A = \langle a \rangle = \{a^k : k \geq 1\}$$

gibt.

Theorem 37H.4.5.1 (Überdeckungssatz von Donoven–Kappe)**.** *Für jede nichtleere endliche Halbgruppe S gilt mindestens eine der folgenden Alternativen:*

1. *S ist monogen.*
2. *S ist eine Gruppe.*
3. *Es gibt echte Unterhalbgruppen $A, B \subsetneq S$ mit*

$$S = A \cup B.$$

[38, Satz 1.4]

Kapitel 5

Endliche Kanonisierung und homomorphe Bilder

5.1 Multiplikationstafeln und endliche Entscheidung

Definition 37H.5.1.1 (Nummerierte Multiplikationstafel)**.** Für $n \geq 0$ sei $[n] = \{0, \ldots, n-1\}$, mit $[0] = \varnothing$. Eine *Tafel* ist eine Abbildung $m : [n]^2 \to [n]$. Sie heißt assoziativ, wenn

$$m(m(i,j),k) = m(i,m(j,k)) \qquad (i,j,k \in [n]).$$

Die Menge der assoziativen Tafeln sei $\mathcal{A}_n$; mit $\mathfrak{S}_n$ bezeichnen wir die Bijektionen von $[n]$ auf sich selbst. Für $m \in \mathcal{A}_n$ und $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ setzen wir

$$(\sigma \cdot m)(i,j) = \sigma\big(m(\sigma^{-1}(i), \sigma^{-1}(j))\big).$$

Zu einer Bijektion $b : [n] \to S$ gehört die nummerierte Tafel

$$m_b(i,j) = b^{-1}\big(b(i)b(j)\big) \qquad (i,j \in [n]).$$

Definition 37H.5.1.2 (Kanonischer Tafelcode)**.** Es sei $\mathrm{vec}(m)$ das zeilenweise gelesene Tupel der n^2 Tafeleinträge. Der *kanonische Code* ist

$$c(m) = \min_{\text{lex}}\{\mathrm{vec}(\sigma \cdot m) : \sigma \in \mathfrak{S}_n\}.$$

Für eine beliebige endliche Halbgruppe S sei $c(S) = (|S|, c(m_b))$, wobei $b : [|S|] \to S$ eine beliebige Bijektion ist.

Theorem 37H.5.1.1 (Endliche Kanonisierung und Entscheidungsverfahren)**.** *Für jede endliche Halbgruppe S mit $n = |S|$ existiert das lexikographische Minimum der Tupel ihrer nummerierten Tafeln. Der kanonische Code $c(S)$ lässt sich durch Prüfung von höchstens $n!$ Umbenennungen berechnen.*

Die Isomorphie zweier endlicher Halbgruppen ist entscheidbar; bei gleicher Größe n genügt die Prüfung von höchstens $n!$ Bijektionen auf Erhaltung sämtlicher Produkte. Die Assoziativität einer Tafel auf $[n]$ ist durch höchstens n^3 Tripeltests entscheidbar. Für jede feste Größe lassen sich durch endliche Aufzählung und Isomorphieprüfung sämtliche Isomorphieklassen vollständig erfassen. [2]

5.2 Hebungen aus homomorphen Bildern

Theorem 37H.5.2.1 (Hebung von Idempotenten und Untergruppen)**.** *Für jeden surjektiven Homomorphismus $f : S \to T$ endlicher Halbgruppen und jedes $e \in E(T)$ gibt es ein $d \in E(S)$ mit*

$$f(d) = e.$$

Zu jeder Untergruppe $G \subseteq T$ gibt es eine Untergruppe $H \subseteq S$ mit $f[H] = G$. [13]

Theorem 37H.5.2.2 (Hebung regulärer Klassen nach Rhodes)**.** *Für jeden surjektiven Homomorphismus $f : S \to T$ endlicher Halbgruppen und jede reguläre $\mathcal{J}$-Klasse J von T gibt es unter den $\mathcal{J}$-Klassen von S, die in $f^{-1}(J)$ liegen, eine bezüglich der Klassenordnung minimale Klasse $\widetilde{J}$, die regulär ist.*

Zu jeder maximalen Untergruppe G von T, die in J liegt, gibt es eine maximale Untergruppe H von S, die in $\widetilde{J}$ liegt und $f[H] = G$ erfüllt. [29, Proposition 3.11]

5.3 Faktorisierung surjektiver Homomorphismen

Definition 37H.5.3.1 (Homomorphismen und $\mathcal{H}$-Klassen)**.** Ein Homomorphismus $f : A \to B$ heißt *$\mathcal{H}$-injektiv*, wenn

$$x \,\mathcal{H}_A\, y, \quad f(x) = f(y) \quad \Longrightarrow \quad x = y \qquad (x, y \in A).$$

Er heißt *$\mathcal{H}$-Homomorphismus*, wenn jede seiner nichtleeren Fasern in einer $\mathcal{H}$-Klasse von A liegt, also

$$f(x) = f(y) \quad \Longrightarrow \quad x \,\mathcal{H}_A\, y \qquad (x, y \in A).$$

Theorem 37H.5.3.1 (Homomorphismensatz von Rhodes)**.** *Jeder surjektive Homomorphismus $f : S \to T$ endlicher Halbgruppen besitzt eine Faktorisierung*

$$S = S_0 \xrightarrow{f_1} S_1 \xrightarrow{f_2} \cdots \xrightarrow{f_m} S_m = T, \qquad f = f_m \circ \cdots \circ f_1$$

mit $m \geq 1$, endlichen Halbgruppen S_i und surjektiven Homomorphismen f_i, von denen jeder $\mathcal{H}$-injektiv oder ein $\mathcal{H}$-Homomorphismus ist. [35, 36]

5.4 Endliche Überlagerungen

Definition 37H.5.4.1 (Rechter Stabilisator)**.** Für eine Halbgruppe T und $a \in T$ heißt

$$\mathrm{Stab}_R^T(a) = \{u \in T : au = a\}$$

der *rechte Stabilisator* von a in T. Diese Menge darf leer sein.

Theorem 37H.5.4.1 (Überlagerungssatz von Le Saëc–Pin–Weil)**.** *Zu jeder endlichen Halbgruppe S gibt es eine endliche Halbgruppe T und einen surjektiven Homomorphismus $\pi : T \to S$, so daß für jedes $a \in T$ und alle $u, v \in \mathrm{Stab}_R^T(a)$ gilt:*

$$u^2 = u, \qquad uvu = uv.$$

[31, Satz 1.1]

5.5 Endliche Normalformen über einem vorgegebenen Alphabet

Definition 37H.5.5.1 (Gewichtete Wörter)**.** Ein *Alphabet* A ist eine endliche Menge. Mit A^* bezeichnen wir die endlichen Wörter über A, einschließlich des leeren Wortes ε, mit Konkatenation als Produkt. Eine *Gewichtung* $w : A \to \mathbb{N}_{>0}$ wird durch

$$w(a_1 \cdots a_k) = \sum_{i=1}^{k} w(a_i), \qquad w(\varepsilon) = 0$$

auf Wörter fortgesetzt.

Definition 37H.5.5.2 (Umschreibungsregeln und Konfluenz)**.** Ein *Regelsystem* ist eine endliche Teilmenge $R \subseteq A^* \times A^*$. Für $(\ell, r) \in R$ und $x, y \in A^*$ ist $x\ell y \to_R xry$ ein *Umschreibungsschritt*. Die Relation $\to_R^*$ erlaubt endlich viele solche Schritte, einschließlich null Schritten. Das System heißt *konfluent*, wenn zu

$$u \to_R^* v, \qquad u \to_R^* z$$

stets ein $t \in A^*$ mit $v \to_R^* t$ und $z \to_R^* t$ existiert. Es heißt *gewichtssenkend*, wenn $w(\ell) > w(r)$ für alle $(\ell, r) \in R$ gilt. Mit $\mathrm{IRR}_R(A^*)$ bezeichnen wir die Wörter, auf die kein Umschreibungsschritt anwendbar ist.

Theorem 37H.5.5.1 (Church–Rosser-Satz für endliche Halbgruppen)**.** *Für jede endliche Halbgruppe S, jedes endliche Alphabet A, jede Gewichtung $w : A \to \mathbb{N}_{>0}$ und jeden Homomorphismus $\varphi : A^* \to S^1$ gibt es ein endliches, konfluent gewichtssenkendes Regelsystem $R \subseteq A^* \times A^*$ mit*

$$|\,\mathrm{IRR}_R(A^*)| < \infty, \qquad \varphi(\ell) = \varphi(r) \quad ((\ell, r) \in R).$$

[37, Satz 5.1]

Kapitel 6

Endliche Einbettungen

6.1 Einbettungen mit vorgeschriebenen Erzeugern

Definition 37H.6.1.1 (Einbettung, Erzeugnis und zwei Erzeuger)**.** Eine *Einbettung* von Halbgruppen ist ein injektiver Halbgruppenhomomorphismus.

Für eine Teilmenge X einer Halbgruppe A ist

$$\langle X\rangle_A = \{x_1 \cdots x_m \mid m \geq 1,\ x_1, \ldots, x_m \in X\}$$

das *Erzeugnis* von X. Für $X \neq \varnothing$ ist dies die von X erzeugte Unterhalbgruppe. Insbesondere ist $\langle\varnothing\rangle_A = \varnothing$. Eine Halbgruppe A heißt *von zwei Elementen erzeugt*, wenn $A = \langle\{p, q\}\rangle_A$ für geeignete $p, q \in A$ gilt.

Definition 37H.6.1.2 (Relative Freiheit auf zwei Erzeugern)**.** Eine Halbgruppe $F = \langle\{p, q\}\rangle_F$ heißt *relativ frei auf den Erzeugern* p, q, wenn für alle $a, b \in F$ genau ein Halbgruppenendomorphismus $\psi : F \to F$ mit

$$\psi(p) = a, \qquad \psi(q) = b$$

existiert. Ein Halbgruppenendomorphismus ist dabei ein Halbgruppenhomomorphismus der Halbgruppe in sich selbst.

Theorem 37H.6.1.1 (Endliche Einbettungen mit wenigen Erzeugern)**.** *Zu jeder endlichen Halbgruppe S existieren die folgenden Einbettungen:*

1. *Eine Einbettung $S \hookrightarrow R$ in eine nichtleere endliche Halbgruppe R, in der jedes Element regulär ist und die von zwei Elementen erzeugt wird. [21]*
2. *Eine Einbettung $S \hookrightarrow F$ in eine nichtleere endliche Halbgruppe F, die relativ frei auf zwei Erzeugern ist. [22]*
3. *Eine Einbettung $S \hookrightarrow T$ in eine nichtleere endliche Halbgruppe T mit höchstens drei idempotenten Erzeugern:*

$$T = \langle\{e_1, e_2, e_3\}\rangle_T, \qquad e_i^2 = e_i \quad (i = 1, 2, 3).$$

[21, S. 62]

Kapitel 7

Lange Produkte und globale Zerlegung

7.1 Idempotente Teilprodukte

Definition 37H.7.1.1 (Teilfolgenprodukte und Blockprodukte)**.** Für eine Folge $s_1, \ldots, s_m \in S$ mit $m \geq 1$ heißt $s_{i_1} \cdots s_{i_r}$ mit $r \geq 1$ und $1 \leq i_1 < \cdots < i_r \leq m$ ein *Teilfolgenprodukt*. Ein *Blockprodukt* ist ein Produkt $s_i s_{i+1} \cdots s_j$ mit $1 \leq i \leq j \leq m$. Die Reihenfolge bleibt in beiden Fällen erhalten; nur bei einer Teilfolge dürfen dazwischenliegende Glieder ausgelassen werden. Es sei $q(S) = |S \setminus E(S)|$ die Anzahl der nichtidempotenten Elemente.

Theorem 37H.7.1.1 (Idempotente Teilfolgen: Gillam–Hall–Williams)**.** *Jede Folge $s_1, \ldots, s_m \in S$ mit $m \geq q(S) + 1$ besitzt ein idempotentes Teilfolgenprodukt. Es gibt also $1 \leq i_1 < \cdots < i_r \leq m$ mit $r \geq 1$ und*

$$s_{i_1} \cdots s_{i_r} \in E(S).$$

Die Schranke $q(S) + 1$ ist als universelle, allein von der Anzahl der nichtidempotenten Elemente abhängige Schranke optimal. [17, 18]

Theorem 37H.7.1.2 (Idempotente Blöcke: Hall–Sapir)**.** *Jede Folge $s_1, \ldots, s_m \in S$ mit $m \geq 2^{q(S)}$ besitzt ein idempotentes Blockprodukt:*

$$\exists\, 1 \leq i \leq j \leq m : \qquad s_i s_{i+1} \cdots s_j \in E(S).$$

Auch diese Schranke ist als universelle, allein von $q(S)$ abhängige Schranke optimal. [19]

7.2 Faktorisierungswälder

Definition 37H.7.2.1 (Idempotenter Faktorbaum)**.** Zu einer Folge $s_1, \dots, s_m \in S$ mit $m \geq 1$ ist ein *Faktorbaum* ein endlicher geordneter Wurzelbaum, dessen Blätter von links nach rechts mit $s_1, \dots, s_m$ beschriftet sind. Jeder innere Knoten hat mindestens zwei Kinder. Der Wert eines Knotens ist das Produkt der Blattbeschriftungen unter diesem Knoten in ihrer gegebenen Reihenfolge.

Der Faktorbaum heißt *idempotent*, wenn an jedem Knoten mit mindestens drei Kindern alle Kinder denselben Wert $e \in S$ haben und $e^2 = e$ gilt. Seine Höhe ist die größte Anzahl von Kanten auf einem Weg von der Wurzel zu einem Blatt; ein einzelnes Blatt hat Höhe 0. Eine Wahl eines solchen Baums für jede nichtleere endliche Folge in S heißt *Faktorisierungswald*.

Theorem 37H.7.2.1 (Faktorisierungswaldsatz von Simon)**.** *Für jede endliche Halbgruppe S und jede Folge $s_1, \dots, s_m \in S$ mit $m \geq 1$ gibt es einen idempotenten Faktorbaum der Höhe höchstens $3|S|$. Die Schranke ist unabhängig von der Länge m des Produkts. [12, 14]*

7.3 Unendliche Folgen und Ramsey-Faktorisierung

Definition 37H.7.3.1 (Verknüpftes Paar)**.** Ein Paar $(s, e) \in S \times S$ heißt *verknüpft*, wenn $e^2 = e$ und $se = s$ gelten.

Theorem 37H.7.3.1 (Ramsey-Faktorisierung über einer endlichen Halbgruppe)**.** *Zu jeder unendlichen Folge $(a_i)_{i \geq 1}$ von Elementen aus S gibt es ein verknüpftes Paar (s, e) und ganze Zahlen*

$$0 = k_0 < k_1 < k_2 < \cdots$$

mit

$$a_1 \cdots a_{k_1} = s, \qquad a_{k_j+1} \cdots a_{k_{j+1}} = e \quad (j \geq 1).$$

[20]

7.4 Zerlegung nach Krohn und Rhodes

Definition 37H.7.4.1 (Teilbarkeit von Halbgruppen)**.** Eine Halbgruppe A *teilt* eine Halbgruppe B, geschrieben $A \prec B$, wenn es eine produktabgeschlossene Teilmenge $C \subseteq B$ und einen surjektiven Halbgruppenhomomorphismus $C \to A$ gibt. Für diesen Teilbarkeitsbegriff darf C auch leer sein.

Definition 37H.7.4.2 (Kranzprodukt)**.** Für endliche Halbgruppen A, B bezeichnet A^{B^1} die Menge aller Abbildungen $B^1 \to A$. Das *Kranzprodukt* $A \wr B$ ist die Halbgruppe auf $A^{B^1} \times B$ mit der Verknüpfung

$$(f, b)(g, c) = (h, bc), \qquad h(x) = f(x)\, g(xb) \quad (x \in B^1).$$

Ein *iteriertes Kranzprodukt* entsteht durch endlich viele Anwendungen dieser Konstruktion mit festgelegter Klammerung.

Definition 37H.7.4.3 (Bausteine der Primzerlegung)**.** Die Halbgruppe $U = \{1, r_0, r_1\}$ ist durch

$$1u = u1 = u \quad (u \in U), \qquad r_i r_j = r_j \quad (i, j \in \{0, 1\})$$

festgelegt. Eine *einfache Gruppe* ist eine nichttriviale Gruppe, deren einzige Normaluntergruppen die triviale Untergruppe und die Gruppe selbst sind. Eine Untergruppe N von G heißt dabei normal, wenn $gNg^{-1} = N$ für alle $g \in G$ gilt. Eine endliche einfache Gruppe G heißt *einfacher Gruppenteiler von* S, wenn $G \prec S$ gilt.

Theorem 37H.7.4.1 (Primzerlegungssatz von Krohn–Rhodes)**.** *Jede endliche Halbgruppe S teilt ein endliches iteriertes Kranzprodukt, dessen Faktoren Kopien von U und endliche einfache Gruppenteiler von S sind. [15, 16]*

Theorem 37H.7.4.2 (Einfache Gruppenteiler von Kranzprodukten)**.** *Es seien $T_1, \ldots, T_r$ endliche Halbgruppen mit $r \geq 1$ und W ein aus diesen Faktoren gebildetes iteriertes Kranzprodukt mit beliebiger festgelegter Klammerung. Für jede endliche einfache Gruppe G gilt*

$$G \prec W \quad \Longrightarrow \quad G \prec T_i \text{ für mindestens ein } i \in \{1, \ldots, r\}.$$

[16, Satz 4.1.45]

7.5 Rees-Zerlegung aus Gruppenteilern

Definition 37H.7.5.1 (Monoid und Rees-Erweiterung)**.** Eine Halbgruppe mit einem neutralen Element heißt *Monoid*. Für Monoide N, L und eine Abbildung $\rho : N \to L$ ist die *Rees-Erweiterung* $\mathrm{Rees}(N, L, \rho)$ das Monoid auf der disjunkten Vereinigung

$$N \dot\cup (N \times L \times N)$$

mit der Multiplikation

$$\begin{aligned} n \cdot n' &= nn', \\ n \cdot (a, \ell, b) &= (na, \ell, b), \\ (a, \ell, b) \cdot n &= (a, \ell, bn), \\ (a, \ell, b) \cdot (c, k, d) &= (a, \ell\rho(bc)k, d). \end{aligned}$$

Hierbei liegen n, n', a, b, c, d in N und ℓ, k in L.

Theorem 37H.7.5.1 (Endliche Rees-Zerlegung nach Diekert–Walter)**.** *Für jede endliche Halbgruppe S gibt es mit $M = S^1$ eine Folge endlicher Monoide $R_1, \ldots, R_r$ mit*

$$1 \le r \le 2^{|M|} - 1, \qquad M \prec R_r,$$

so daß für jedes $j \in \{1, \ldots, r\}$ einer der folgenden Fälle gilt:

1. *R_j ist eine Gruppe, die M teilt.*
2. *Es gibt $i, h \in \{1, \ldots, j-1\}$ und eine Abbildung $\rho_j : R_i \to R_h$ mit*

$$R_j = \mathrm{Rees}(R_i, R_h, \rho_j).$$

[32, Lemma 1 und Proposition 14]

7.6 Komplexität der Zerlegung

Definition 37H.7.6.1 (Aperiodizität und Krohn–Rhodes-Komplexität)**.** Eine endliche Halbgruppe heißt *aperiodisch*, wenn jede ihrer Untergruppen aus genau einem Element besteht. Die *Krohn–Rhodes-Komplexität* $c_{\mathrm{KR}}(S)$ ist die kleinste Anzahl nichttrivialer Gruppenfaktoren in einem endlichen iterierten Kranzprodukt W mit $S \prec W$, dessen Faktoren endliche Gruppen oder endliche aperiodische Halbgruppen sind. Die Gruppenfaktoren müssen dabei nicht einfach sein. Für $S = \varnothing$ setzen wir $c_{\mathrm{KR}}(S) = 0$.

Definition 37H.7.6.2 (Gruppentiefe)**.** Die *Gruppentiefe* $\delta(S)$ ist die größte Anzahl von Klassen in einer strikt aufsteigenden Kette

$$J_1 < J_2 < \cdots < J_r$$

von $\mathcal{J}$-Klassen, von denen jede eine Untergruppe mit mindestens zwei Elementen enthält. Gibt es keine solche Klasse, setzen wir $\delta(S) = 0$. Gezählt werden die Klassen, nicht die Vergleichsschritte.

Theorem 37H.7.6.1 (Tiefenzerlegungssatz von Rhodes–Tilson)**.** *Für jede endliche Halbgruppe S gilt*

$$c_{\mathrm{KR}}(S) \leq \delta(S).$$

[25]

Theorem 37H.7.6.2 (Berechenbarkeit der Krohn–Rhodes-Komplexität)**.** *Es gibt einen Algorithmus, der aus der Multiplikationstafel jeder endlichen Halbgruppe S die Zahl $c_{\mathrm{KR}}(S)$ berechnet. [24, 25]*

7.7 Komplexität homomorpher Bilder

Theorem 37H.7.7.1 (Fundamentallemma der Komplexität von Rhodes)**.** *Für jede endliche Halbgruppe S und jeden surjektiven Homomorphismus $f : S \to T$, dessen Einschränkung auf jede Untergruppe von S injektiv ist, gilt*

$$c_{\mathrm{KR}}(S) \leq c_{\mathrm{KR}}(T).$$

[16, Satz 4.9.1]

Kapitel 8

Relationale Abbildungen und endliche Abschlüsse

8.1 Gruppenkern und schwache Konjugation

Definition 37H.8.1.1 (Relationaler Morphismus)**.** Ein *relationaler Morphismus* $\varphi : A \longrightarrow B$ von einer Halbgruppe A in eine Halbgruppe B ordnet jedem $a \in A$ eine nichtleere Teilmenge $\varphi(a) \subseteq B$ zu, so daß

$$\varphi(a)\varphi(b) \subseteq \varphi(ab) \qquad (a, b \in A)$$

gilt. Dabei bezeichnet das Produkt zweier Teilmengen die Menge aller Produkte ihrer Elemente. Für $t \in B$ schreiben wir

$$\varphi^{-1}(t) = \{a \in A : t \in \varphi(a)\}.$$

Definition 37H.8.1.2 (Gruppenkern und Abschluß unter schwacher Konjugation)**.** Der *Gruppenkern* von S ist die Menge

$$K_{\mathsf{G}}(S) = \bigcap_{G,\varphi} \varphi^{-1}(1_G),$$

wobei G alle endlichen Gruppen und φ alle relationalen Morphismen $S \longrightarrow G$ durchläuft. Das Symbol $K_{\mathsf{G}}(S)$ bezeichnet nicht das kleinste Ideal $K(S)$.

Eine Teilmenge $C \subseteq S$ heißt *unter schwacher Konjugation abgeschlossen*, wenn

$$u \in C, \quad x, y \in S, \quad xyx = x \quad \Longrightarrow \quad xuy \in C \text{ und } yux \in C$$

gilt. Mit $C_{\mathsf{G}}(S)$ bezeichnen wir die kleinste produktabgeschlossene Teilmenge von S, die $E(S)$ enthält und unter schwacher Konjugation abgeschlossen ist. Für $S = \varnothing$ sind beide Mengen leer.

Theorem 37H.8.1.1 (Typ-II-Satz von Ash: Vollständigkeitsrichtung)**.** *Für jede endliche Halbgruppe S gilt*

$$K_{\mathsf{G}}(S) \subseteq C_{\mathsf{G}}(S).$$

[26, 16]

8.2 Gruppenpunktartige Teilmengen

Definition 37H.8.2.1 (Gruppenpunktartige Teilmenge)**.** Eine nichtleere Teilmenge $X \subseteq S$ heißt *gruppenpunktartig*, wenn für jede endliche Gruppe G und jeden relationalen Morphismus $\varphi : S \longrightarrow G$ ein $g \in G$ existiert mit

$$X \subseteq \varphi^{-1}(g).$$

Die Familie dieser Teilmengen wird mit $\mathrm{PL}_{\mathsf{G}}(S)$ bezeichnet.

Definition 37H.8.2.2 (Schwache Inversenmengen)**.** Wir setzen $M = S^1$ und $D = C_{\mathsf{G}}(M)$. Für $m \in M$ seien

$$m^{(+)} = \{m\}, \qquad m^{(-)} = \{x \in M : xmx = x\}.$$

Die zweite Menge ist die Menge der *schwachen Inversen* von m.

Theorem 37H.8.2.1 (Gruppenpunktartige Teilmengen nach Ash: Vollständigkeitsrichtung)**.** *Zu jeder Teilmenge $X \in \mathrm{PL}_{\mathsf{G}}(S)$ gibt es eine ganze Zahl $r \geq 1$, Elemente $m_1, \ldots, m_r \in M$ und Zeichen $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_r \in \{+, -\}$ mit*

$$X \subseteq Dm_1^{(\varepsilon_1)} D \cdots m_r^{(\varepsilon_r)} D.$$

[30, Satz 1.2]

8.3 Aperiodisch punktartige Teilmengen

Definition 37H.8.3.1 (Potenzhalbgruppe und zyklischer Mengenabschluß)**.** Es sei

$$\mathcal{P}_+(S) = \{X \subseteq S : X \neq \varnothing\}$$

die Menge der nichtleeren Teilmengen von S, versehen mit dem *Mengenprodukt*

$$XY = \{xy : x \in X,\ y \in Y\}.$$

Für $X \in \mathcal{P}_+(S)$ werden X^k und X^ω in dieser endlichen Halbgruppe gebildet. Insbesondere ist X^ω die idempotente Potenz der Teilmenge X bezüglich des Mengenprodukts. Wir setzen

$$X^{\omega+*} = X^\omega \cup \bigcup_{k\geq 1} X^\omega X^k.$$

Definition 37H.8.3.2 (Aperiodisch punktartige Teilmenge)**.** Eine nichtleere Teilmenge $X \subseteq S$ heißt *aperiodisch punktartig*, wenn für jede nichtleere endliche aperiodische Halbgruppe T und jeden relationalen Morphismus $\varphi : S \longrightarrow T$ ein $t \in T$ existiert mit

$$X \subseteq \varphi^{-1}(t).$$

Die Familie aller aperiodisch punktartigen Teilmengen von S wird mit $\mathrm{PL}_{\mathsf{A}}(S)$ bezeichnet.

Definition 37H.8.3.3 (Abschlußfamilie für aperiodische Punktartigkeit)**.** Mit $\mathcal{C}_{\mathsf{A}}(S)$ bezeichnen wir die kleinste Familie $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}_+(S)$, die alle Einermengen $\{s\}$ mit $s \in S$ enthält und unter Mengenprodukten, nichtleeren Teilmengen und der Abbildung $X \mapsto X^{\omega+*}$ abgeschlossen ist.

Theorem 37H.8.3.1 (Abschlußsatz von Henckell: Vollständigkeitsrichtung)**.** *Für jede endliche Halbgruppe S gilt*

$$\mathrm{PL}_{\mathsf{A}}(S) \subseteq \mathcal{C}_{\mathsf{A}}(S).$$

[27, 28]

8.4 Idempotente aperiodische Punktartigkeit

Definition 37H.8.4.1 (Idempotent aperiodisch punktartige Teilmenge)**.** Eine nichtleere Teilmenge $X \subseteq S$ heißt *idempotent aperiodisch punktartig*, wenn für jede nichtleere endliche aperiodische Halbgruppe T und jeden relationalen Morphismus $\varphi : S \longrightarrow T$ ein $e \in E(T)$ existiert mit

$$X \subseteq \varphi^{-1}(e).$$

Theorem 37H.8.4.1 (Idempotente Punktartigkeit nach Henckell: Existenzrichtung)**.** *Zu jeder idempotent aperiodisch punktartigen Teilmenge $X \subseteq S$ gibt es ein $Y \in \mathrm{PL}_{\mathsf{A}}(S)$ mit*

$$X \subseteq Y, \qquad Y^2 = Y.$$

Die Gleichung $Y^2 = Y$ bezieht sich auf das Mengenprodukt. [33, 34]

8.5 Aperiodisch stabile Paare

Definition 37H.8.5.1 (Aperiodisch stabiles Paar)**.** Ein Paar (X, U) aus einer nichtleeren Teilmenge $X \subseteq S$ und einer Unterhalbgruppe $U \subseteq S$ heißt *aperiodisch stabil*, wenn für jeden relationalen Morphismus $\varphi : S \longrightarrow T$ in eine nichtleere endliche aperiodische Halbgruppe ein $t \in T$ existiert mit

$$X \subseteq \varphi^{-1}(t), \qquad \varphi(u) \cap \mathrm{Stab}_R^T(t) \neq \varnothing \quad (u \in U).$$

Definition 37H.8.5.2 (Interne $\mathcal{L}$-Kette von Teilmengen)**.** Eine nichtleere, unter Mengenprodukten abgeschlossene Familie $\mathcal{W} \subseteq \mathcal{P}_+(S)$ heißt *interne $\mathcal{L}$-Kette*, wenn für alle $A, B \in \mathcal{W}$ mindestens eine der folgenden Bedingungen gilt:

$$A = B, \qquad A = CB \text{ für ein } C \in \mathcal{W}, \qquad B = CA \text{ für ein } C \in \mathcal{W}.$$

Theorem 37H.8.5.1 (Stabile Paare nach Henckell: Existenzrichtung)**.** *Zu jedem aperiodisch stabilen Paar (X, U) einer endlichen Halbgruppe S gibt es ein $Y \in \mathrm{PL}_{\mathsf{A}}(S)$ und eine interne $\mathcal{L}$-Kette $\mathcal{W} \subseteq \mathrm{PL}_{\mathsf{A}}(S)$ mit*

$$X \subseteq Y, \qquad U \subseteq \bigcup_{A \in \mathcal{W}} A, \qquad YA = Y \quad (A \in \mathcal{W}).$$

[34, Satz 6.4]

Quellen und Anschlüsse im Projekt

[1] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*, Band 37, Abschnitte über Index, Periode und idempotente Potenzen; Ergänzung *Index und Periode endlicher Halbgruppen*. Projektquellen: `tex/b37/index-period/`, `tex/b37/structure/`.

[2] Martin Kunze: *Die Grundlagen der Mathematik*, Band 37, Multiplikationstafeln und Isomorphie. Projektquellen: `tex/b37/table-isomorphisms/`.

[3] Tero Harju: *Lecture Notes on Semigroups. Short Course*. Universität Turku, 2010; insbesondere die Abschnitte 1.1 und 1.2. `https://users.utu.fi/harju/semigroups/Semigroups2010.pdf`.

[4] Pierre A. Grillet: *Commutative Semigroups*. Kluwer, 2001, Kapitel I, Abschnitt 5, Proposition 5.8. Die dort beschriebene zyklische Unterhalbgruppe ist auch innerhalb einer nichtkommutativen Halbgruppe kommutativ. `https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3389-1`.

[5] Jean-Éric Pin: *Mathematical Foundations of Automata Theory*. Online-Manuskript, insbesondere Kapitel II (Potenzen und Idempotente) und V (Green-Relationen und lokale Theorie). `https://www.irif.fr/~jep/PDF/MPRI/MPRI.pdf`.

[6] John M. Howie: *Fundamentals of Semigroup Theory*. London Mathematical Society Monographs, New Series 12, Clarendon Press, Oxford, 1995. `https://doi.org/10.1093/oso/9780198511946.001.0001`.

[7] James East, James D. Mitchell, Nik Ruškuc und Michael Torpey: *Congruence lattices of finite diagram monoids*. Advances in Mathematics 333 (2018), 931–1003; allgemeine Vorbereitungen, insbesondere Lemma 3.11 zum minimalen Ideal. `https://doi.org/10.1016/j.aim.2018.05.016`.

[8] David Rees: *On semi-groups*. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 36 (1940), 387–400. `https://doi.org/10.1017/S0305004100017436`.

[9] M. H. Shahzamanian: *The congruence eta* on semigroups*. Quarterly Journal of Mathematics 67 (2016), 405–424; allgemeine Vorbereitungen zu Hauptreihen und Rees-Matrixhalbgruppen. `https://doi.org/10.1093/qmath/haw017`.

[10] N. Graham, R. L. Graham und J. Rhodes: *Maximal subsemigroups of finite semigroups*. Journal of Combinatorial Theory 4 (1968), 203–209. https://doi.org/10.1016/S0021-9800(68)80001-8.

[11] C. R. Donoven, J. D. Mitchell und W. A. Wilson: *Computing maximal subsemigroups of a finite semigroup*. Journal of Algebra 505 (2018), 559–596; insbesondere die Lemmata 1.2 und 1.3 sowie Proposition 1.4. https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2018.01.044.

[12] Imre Simon: *Factorization forests of finite height*. Theoretical Computer Science 72 (1990), 65–94. https://doi.org/10.1016/0304-3975(90)90047-L.

[13] M. J. J. Branco, G. M. S. Gomes, Jean-Éric Pin und Isabel Soler-Escrivà: *On formations of monoids*. Journal of Pure and Applied Algebra 224 (2020), Artikel 106401; Proposition 2.1 (für Halbgruppen). https://doi.org/10.1016/j.jpaa.2020.106401.

[14] Manfred Kufleitner: *The Height of Factorization Forests*. In: Mathematical Foundations of Computer Science 2008, LNCS 5162, Springer, 2008, 443–454. https://doi.org/10.1007/978-3-540-85238-4_36.

[15] Kenneth Krohn und John Rhodes: *Algebraic theory of machines. I. Prime decomposition theorem for finite semigroups and machines*. Transactions of the American Mathematical Society 116 (1965), 450–464. https://doi.org/10.1090/S0002-9947-1965-0188316-1.

[16] John Rhodes und Benjamin Steinberg: *The q-theory of Finite Semigroups*. Springer Monographs in Mathematics, Springer, 2009; insbesondere die Sätze 4.1.30, 4.1.45 und 4.9.1 zur Zerlegung, zu einfachen Gruppenteilern und zur Komplexität sowie die Abschnitte 4.12 und 4.17 zum Typ-II-Satz. https://doi.org/10.1007/978-0-387-09781-7.

[17] D. W. H. Gillam, T. E. Hall und N. H. Williams: *On finite semigroups and idempotents*. Bulletin of the London Mathematical Society 4 (1972), 143–144. https://doi.org/10.1112/blms/4.2.143.

[18] Guoqing Wang: *Structure of the largest idempotent-product free sequences in semigroups*. Vorabfassung, 2016; Theorem A und Proposition 1.1. https://arxiv.org/abs/1405.6278.

[19] T. E. Hall und M. V. Sapir: *Idempotents, regular elements and sequences from finite semigroups*. Discrete Mathematics 161 (1996), 151–160. https://doi.org/10.1016/0012-365X(95)00223-J.

[20] Olivier Carton, Dominique Perrin und Jean-Éric Pin: *Automata and semigroups recognizing infinite words*. In: J. Flum, E. Grädel und T. Wilke (Hrsg.), *Logic and Automata: History and Perspectives*, Amsterdam University Press, 2007, 133–167; Abschnitt 3.1, Theorem 3.1. https://www.irif.fr/~jep/PDF/OmegaSem.pdf.

[21] Peter M. Higgins: *Embedding in a Finite 2-Generator Semigroup*. Glasgow Mathematical Journal 59 (2017), 61–75. Insbesondere Satz 1.2 und S. 62 zur Einbettung mit drei idempotenten Erzeugern. https://doi.org/10.1017/S0017089516000045.

[22] George M. Bergman: *Every finite semigroup is embeddable in a finite relatively free semigroup*. Journal of Pure and Applied Algebra 186 (2004), 1–19. https://doi.org/10.1016/S0022-4049(03)00126-9.

[23] Zur Izhakian, John Rhodes und Benjamin Steinberg: *Representation Theory of Finite Semigroups over Semirings*. Journal of Algebra 336 (2011), 139–157; Abschnitt 2, Fact 2.1. https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2011.02.048.

[24] Stuart Margolis, John Rhodes und Anne Schilling: *Decidability of Krohn–Rhodes complexity for all finite semigroups and automata*. Vorabfassung, 2024; Theorem 1.5. https://arxiv.org/abs/2406.18477.

[25] Stuart Margolis, John Rhodes und Anne Schilling: *Complexity of Finite Semigroups: History and Decidability*. Semigroup Forum 111 (2025), 331–350; insbesondere Definition 1.4 und Theorem 2.1. https://doi.org/10.1007/s00233-025-10560-z.

[26] Christopher J. Ash: *Inevitable graphs: a proof of the type II conjecture and some related decision procedures*. International Journal of Algebra and Computation 1 (1991), 127–146. https://doi.org/10.1142/S0218196791000079.

[27] Karsten Henckell: *Pointlike sets: the finest aperiodic cover of a finite semigroup*. Journal of Pure and Applied Algebra 55 (1988), 85–126. https://doi.org/10.1016/0022-4049(88)90042-4.

[28] Samuel J. van Gool und Benjamin Steinberg: *Merge Decompositions, Two-sided Krohn–Rhodes, and Aperiodic Pointlikes*. Canadian Mathematical Bulletin 62 (2019), 199–208; Abschnitt 4, insbesondere Theorem 4.3. https://doi.org/10.4153/CMB-2018-014-8.

[29] Jorge Almeida, Stuart Margolis, Benjamin Steinberg und Mikhail Volkov: *Representation theory of finite semigroups, semigroup radicals and formal language theory*. Transactions of the American Mathematical Society 361 (2009), 1429–1461; insbesondere Lemma 2.2 zur Idempotentenfaktorisierung und Proposition 3.11 zur Hebung regulärer $\mathcal{J}$-Klassen. https://doi.org/10.1090/S0002-9947-08-04712-0.

[30] Karsten Henckell, Stuart W. Margolis, Jean-Éric Pin und John Rhodes: *Ash's type II theorem, profinite topology and Malcev products: Part I*. International Journal of Algebra and Computation 1 (1991), 411–436; insbesondere Satz 1.2 zu gruppenpunktartigen Teilmengen. https://doi.org/10.1142/S0218196791000298.

[31] Bertrand Le Saëc, Jean-Éric Pin und Pascal Weil: *Semigroups with idempotent stabilizers and applications to automata theory*. International Journal of Algebra and Computation 1 (1991), 291–314; Satz 1.1. Das Autorenmanuskript trägt den Titel *Finite semigroups whose stabilizers are idempotent semigroups*. https://doi.org/10.1142/S0218196791000195.

[32] Volker Diekert und Tobias Walter: *Characterizing Classes of Regular Languages Using Prefix Codes of Bounded Synchronization Delay*. In: 43rd International Colloquium on Automata, Languages, and Programming (ICALP 2016), LIPIcs 55, Artikel 129, 129:1–129:14; Lemma 1 und Proposition 14 zur Rees-Zerlegung. https://doi.org/10.4230/LIPIcs.ICALP.2016.129.

[33] Karsten Henckell: *Idempotent Pointlike Sets*. International Journal of Algebra and Computation 14 (2004), 703–717. https://doi.org/10.1142/S0218196704002006.

[34] Karsten Henckell, John Rhodes und Benjamin Steinberg: *A Profinite Approach to Stable Pairs*. International Journal of Algebra and Computation 20 (2010), 269–285; Satz 4.5 zur idempotenten Punktartigkeit und Satz 6.4 zu stabilen Paaren. https://doi.org/10.1142/S0218196710005650.

[35] John Rhodes: *A homomorphism theorem for finite semigroups*. Mathematical Systems Theory 1 (1967), 289–304; Abschnitt 2. https://doi.org/10.1007/BF01695164.

[36] John Rhodes: *Algebraic theory of finite semigroups*. Séminaire Dubreil. Algèbre et théorie des nombres 23 (1969–1970), Nr. 2, Vortrag DG10, 9 Seiten; Proposition auf S. DG10-07 mit den vorangehenden Definitionen. https://www.numdam.org/item/SD_1969-1970__23_2_A9_0/.

[37] Volker Diekert, Manfred Kufleitner, Klaus Reinhardt und Tobias Walter: *Regular Languages Are Church-Rosser Congruential*. Journal of the ACM 62 (2015), Nr. 5, Artikel 39; Satz 5.1. https://doi.org/10.1145/2808227.

[38] Casey Donoven und Luise-Charlotte Kappe: *Finite coverings of semigroups and related structures*. International Journal of Group Theory 12 (2023), Nr. 3, 205–222; Satz 1.4 zur Überdeckung endlicher Halbgruppen. https://doi.org/10.22108/ijgt.2022.131538.1759.